Proyecto 1 BE10

Robot sumo Kraken

v1.0

9/7/2026

Page	Index
1	COVER PAGE
2	BLOCK DIAGRAM
3	POWER
4	MCU BLE
5	MOTOR DRIVER
6	REVISION HISTORY

PRELIMINAR

DESIGN CONSIDERATIONS:

DESIGN NOTE:
Example text for informational design notes.

DESIGN NOTE:
Example text for debug notes.

LAYOUT NOTE:
Example text for critical layout guidelines.

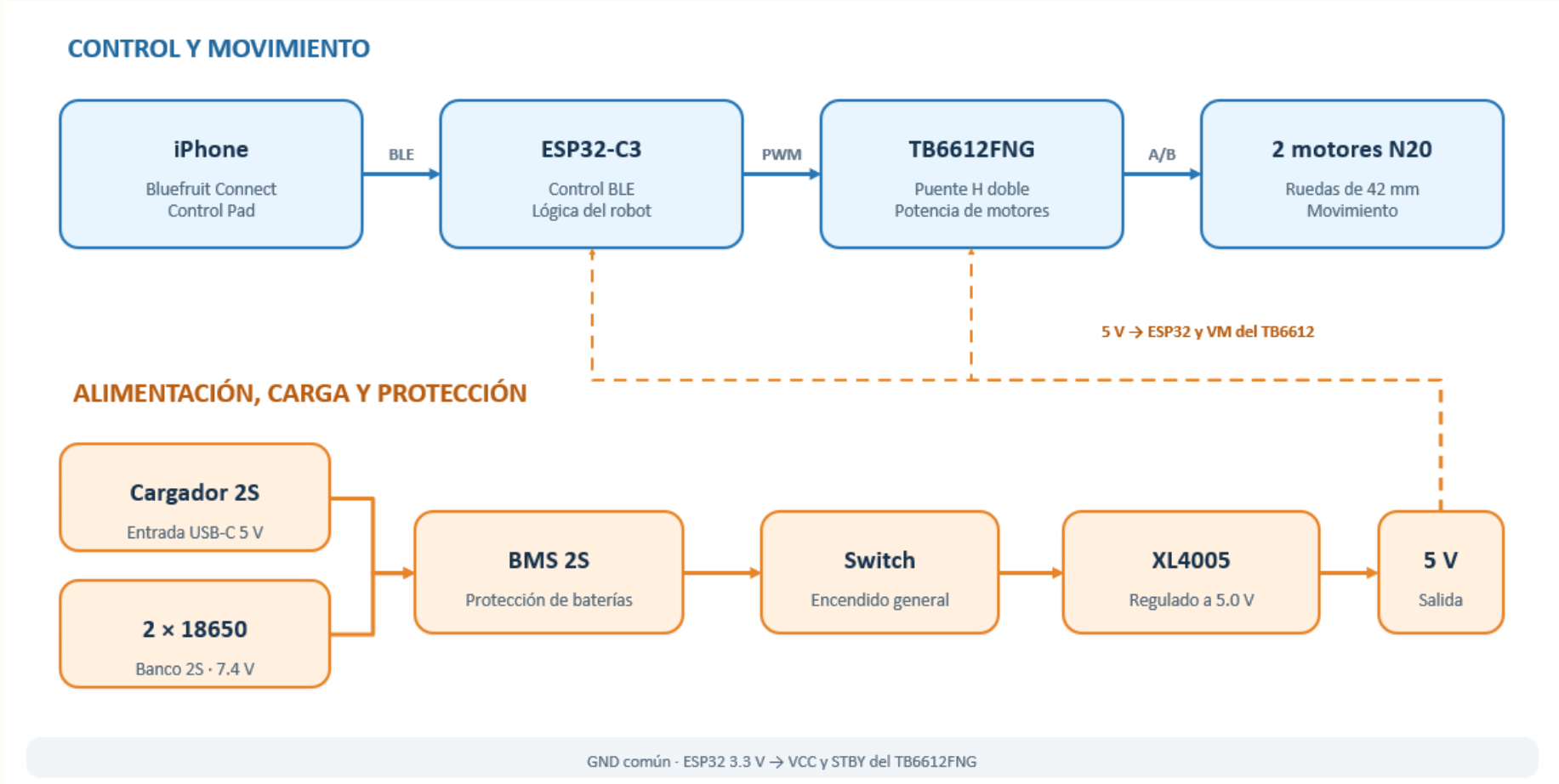
DESIGN NOTE:
Example text for cautionary design notes.

DESIGN NOTE:
Example text for critical design notes.

Proyecto: Esquematicos_Kraken.PrjPcb	Documento: Cover page.SchDoc		
Autor: Jose Martinez	Carné: 24050	Curso: PCB	
Revision: v1.0	Fecha: 9/7/2026	Tamaño: Carta	Hoja: 1 de 7

UVG UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

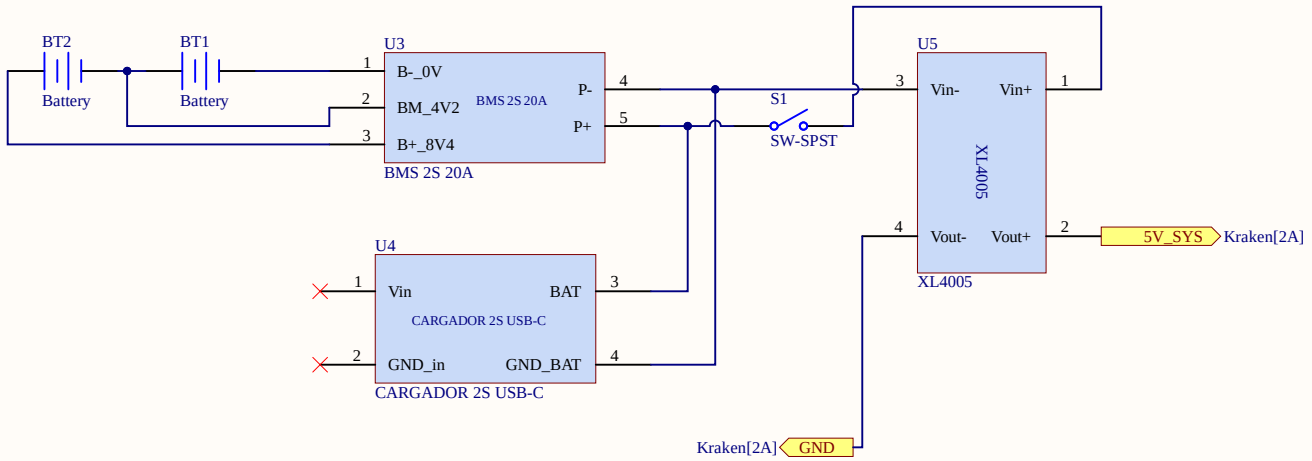
Block Diagram



Proyecto: Esquematicos_Kraken.PrjPcb		Documento: Block diagram.SchDoc		
Autor: Jose Martinez		Carné: 24050	Curso: PCB	
Revision: v1.0	Fecha: 9/7/2026	Tamaño: Carta	Hoja: 2 de 7	

UVG UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

POWER



No conectar el banco de 7.4–8.4 V directamente a la ESP32. Utilizar la salida de 5 V del XL4005.

Ajustar y verificar la salida del XL4005 a 5.0 V antes de conectar los demás módulos.

El BMS requiere conexión a 0 V, 4.2 V y 8.4 V. El portabaterías debe tener un cable para el punto medio.

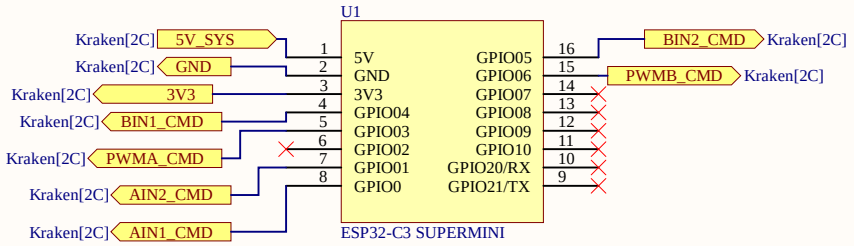
La entrada principal de carga utiliza el conector USB-C integrado en el módulo.

Todas las hojas comparten las redes 5V_SYS y GND.

Proyecto: Esquematicos_Kraken.PrjPcb		Documento: Power.SchDoc	
Autor: Jose Martinez		Carné: 24050	Curso: PCB
Revision: v1.0	Fecha: 9/7/2026	Tamaño: Carta	Hoja: 3 de 7

UVG UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

MCU BLE



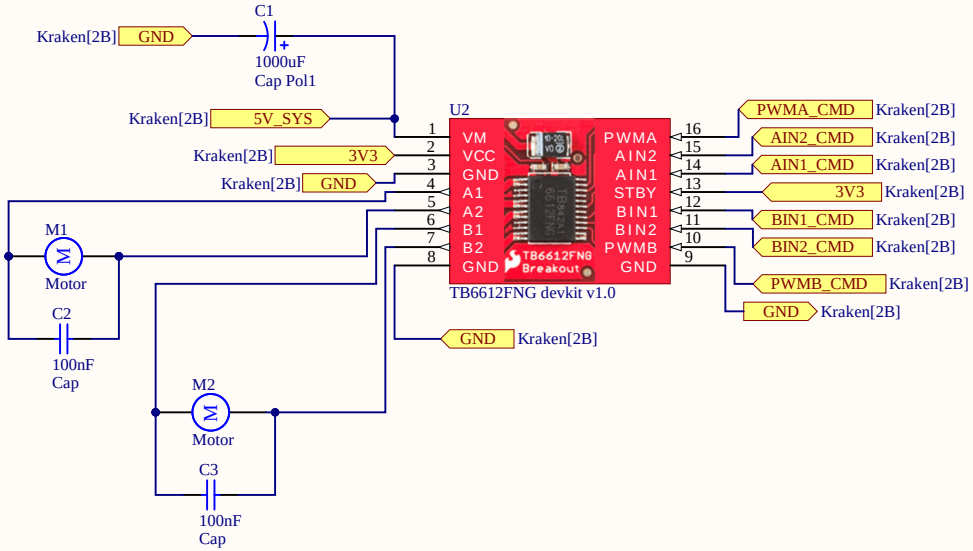
Los GPIO de la ESP32-C3 utilizan lógica de 3.3 V. No aplicar 5 V directamente a ningún GPIO.

La ESP32-C3 recibe 5 V desde 5V_SYS y controla el robot mediante Bluetooth BLE.

Proyecto: Esquematicos_Kraken.PrjPcb		Documento: MCU BLE.SchDoc	
Autor: Jose Martinez		Carné: 24050	Curso: PCB
Revision: v1.0	Fecha: 9/7/2026	Tamaño: Carta	Hoja: 4 de 7

UVG UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

MOTOR DRIVER



STBY debe permanecer conectado a 3.3 V para mantener habilitado el TB6612FNG.

Colocar C1 cerca de VM y GND del TB6612FNG. Colocar C2 y C3 directamente en los motores.

Los motores N20 de 6 V funcionan con 5V_SYS, por lo que tendrán una velocidad

Proyecto: Esquematicos_Kraken.PrjPcb		Documento: Motor driver.SchDoc	
Autor: Jose Martinez		Carné: 24050	Curso: PCB
Revision: v1.0	Fecha: 9/7/2026	Tamaño: Carta	Hoja: 5 de 7

UVG UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Revision History

Date	Description
9/7/2026	Se inician los esquematicos y documentos del proyecto en Altium

Proyecto: Esquematicos_Kraken.PrjPcb		Documento: Revision history.SchDoc	
Autor: Jose Martinez		Carné: 24050	Curso: PCB
Revision: v1.0	Fecha: 9/7/2026	Tamaño: Carta	Hoja: 6 de 7

UVG UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Designator
Cover page.SchDoc

Designator
Block diagram.SchDoc

Designator
Power.SchDoc

- 5V_SYS
- GND

Designator
Revision history.SchDoc

Designator
Motor driver.SchDoc

- 5V_SYS
- 3V3
- GND
- AIN1_CMD
- AIN2_CMD
- PWMA_CMD
- BIN1_CMD
- BIN2_CMD
- PWMB_CMD

Designator
MCU BLE.SchDoc

- 5V_SYS
- GND
- AIN1_CMD
- AIN2_CMD
- PWMA_CMD
- BIN1_CMD
- 3V3
- BIN2_CMD
- PWMB_CMD

Proyecto: Esquematicos_Kraken.PrjPcb		Documento: Kraken.SchDoc	
Autor: Jose Martinez		Carné: 24050	Curso: PCB
Revision: v1.0	Fecha: 9/7/2026	Tamaño: Carta	Hoja: 7 de 7

UVG
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Name	Description	Designator	Value	Quantity	Supplier	SKU	Precio unitario (Q)	Subtotal (Q)
Battery	Multicell Battery	BT1, BT2		2	DIY ELECTRONICA	T35	55	110
BMS 2S 20A	BMS 2S 20A v1.0	U3		1	DIY ELECTRONICA	I239	29.5	29.5
Cap	Capacitor	C2, C3	100nF	2	DIY ELECTRONICA	K305-1	0.5	1
Cap Pol1	Polarized Capacitor (Radial)	C1	1000uF	1	DIY ELECTRONICA	K510-1	4.5	4.5
CARGADOR 2S USB-C	CARGADOR 2S USB-C v1.0	U4		1	DIY ELECTRONICA	I232	15	15
ESP32-C3 SUPERMINI	ESP32-C3 SUPERMINI V1.0	U1		1	DIY ELECTRONICA	B207	75	75
Motor	Motor N20 6V 300 RPM	M1, M2		2	DIY ELECTRONICA	M225	44	88
SW-SPST	Single-Pole, Single-Throw Switch	S1		1	DIY ELECTRONICA	M234	6	6
TB6612FNG devkit v1.0	TB6612FNG devkit v1.0	U2		1	DIY ELECTRONICA	I235	45	45
XL4005	XL4005_MODULE	U5		1	DIY ELECTRONICA	I26	30	30
Z. TOTAL DEL PROYECTO				1				Q 404.00